

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Diseño de Experimentos

Laboratorio 5

Laboratorio ANOVA de dos vías.

2025



Autores

Brandon Trigueros Lara C17899

David González Villanueva C13388

Preparación del dataset.....	3
Cargar el archivo.....	3
Verificar la estructura.....	3
Convertir columna en variable factor y recodificar niveles de Experiencia.....	3
Revisión general de datos.....	3
Pregunta 1.....	4
Calcula la media, varianza y desviación estándar por grupos.....	4
Media, varianza y desviación estándar por grupos.....	4
Pregunta 2.....	4
Detalle agrupando tanto “Herramienta” como “Experiencia.....	5
Tiempo en codificación por Herramienta usada.....	5
Pregunta 3.....	6
Tiempo en codificación por Experiencia del programador.....	6
Pregunta 4.....	6
Pregunta 5.....	7
Duración en horas por combinación de Herramienta y Experiencia.....	7
Invirtiendo las variables independientes.....	8
Pregunta 6.....	8
Interacciones de las variables de diseño.....	9
Pregunta 7.....	9
Pregunta 8.....	10
Otra herramienta para plots de interacciones.....	10
Pregunta 9.....	11
Calculamos la prueba ANOVA de dos vías.....	11
ANOVA de dos vías sin interacción de las variables independientes (signo +).....	11
Pregunta 10.....	12
ANOVA de 2 vías con interacción de las variables independientes (signo *).....	12
Método 1.....	12
Método 2.....	12
Pregunta 11.....	12
Múltiples comparaciones por pares.....	13
Pregunta 12.....	14
Múltiples comparaciones para los niveles de “Herramienta”	14
Pregunta 13.....	14
Comparaciones Tukey para el modelo con interacción.....	14
Pregunta 14.....	14
Verificación de supuestos.....	15
Normalidad.....	15
Pregunta 15.....	17
Prueba Shapiro Wilks.....	17
Pregunta 16.....	17
Independencia.....	17
Pregunta 17.....	18
Homogeneidad de varianzas.....	18

Pregunta 18.....	19
Prueba de Bartlett.....	19
Pregunta 19.....	19
Tamaño del efecto.....	20
Pregunta 20.....	20
Potencia de la prueba.....	20
Pregunta 21.....	21

Preparación del dataset

Cargar el archivo

```
library(tidyverse)
```

```
IDE = (read.csv("IDE2025.csv", header=T, encoding = "UTF-8"))
```

```
attach(IDE)
```

Verificar la estructura

```
str(IDE)
```

```
'data.frame': 60 obs. of 4 variables:
 $ observ : int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ Duracion : num 8.4 15.7 14.4 12.4 12.7 18.7 16.9 21.1 17.9 11.5 ...
 $ Herramienta: chr "IntelliJ" "VSCode" "VSCode" "VSCode" ...
 $ Experiencia: Factor w/ 3 levels "Nov"," Int"," Ava": 3 2 3 3 2 1 2 1 1 3 ...
```

Convertir columna en variable factor y recodificar niveles de Experiencia

```
IDE$Experiencia <- factor (IDE$Experiencia,
```

```
levels = c(0.5, 1, 2),
```

```
labels = c("Nov", " Int", " Ava"))
```

```
str(IDE)
```

```
'data.frame': 60 obs. of 4 variables:
 $ observ : int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ Duracion : num 8.4 15.7 14.4 12.4 12.7 18.7 16.9 21.1 17.9 11.5 ...
 $ Herramienta: chr "IntelliJ" "VSCode" "VSCode" "VSCode" ...
 $ Experiencia: Factor w/ 3 levels "Nov"," Int"," Ava": 3 2 3 3 2 1 2 1 1 3 ...
```

Revisión general de datos

```
table(IDE$Herramienta, IDE$Experiencia)
```

	Nov	Int	Ava
IntelliJ	10	10	10
VSCode	10	10	10

Pregunta 1

¿Qué información obtenemos de la tabla anterior?

R/ La tabla anterior nos dice que por cada tratamiento tenemos la misma cantidad de observaciones (10).

Calcula la media, varianza y desviación estándar por grupos

Media, varianza y desviación estándar por grupos

```
group_by(IDE, Experiencia) %>%
```

```
  summarise(
```

```
    count = n(),
```

```
    mean = mean(Duracion, na.rm = TRUE),
```

```
    var = var(Duracion, na.rm = TRUE),
```

```
    sd = sd(Duracion, na.rm = TRUE)
```

```
)
```

Experiencia <fctr>	count <int>	mean <dbl>	var <dbl>	sd <dbl>
Nov	20	17.81	4.703053	2.168652
Int	20	17.26	8.292000	2.879583
Ava	20	11.67	8.555895	2.925046
3 rows				

Pregunta 2.

Similar al anterior, escriba el código R que presente en filas y columnas la media, varianza y desviación estándar del factor “Herramienta”. Muestre el código y el resultado obtenido

R/

```
group_by(IDE, Herramienta) %>%
```

```
  summarise(
```

```
    count = n(),
```

```
mean = mean(Duracion, na.rm = TRUE),
```

```
var = var(Duracion, na.rm = TRUE),
```

```
sd = sd(Duracion, na.rm = TRUE),
```

```
]
```

Detalle agrupando tanto “Herramienta” como “Experiencia

```
group_by(IDE, Herramienta, Experiencia) %>%
```

```
summarise(
```

```
count = n(),
```

```
mean = mean(Duracion, na.rm = TRUE),
```

```
var = var(Duracion, na.rm = TRUE),
```

```
sd = sd(Duracion, na.rm = TRUE)
```

```
]
```

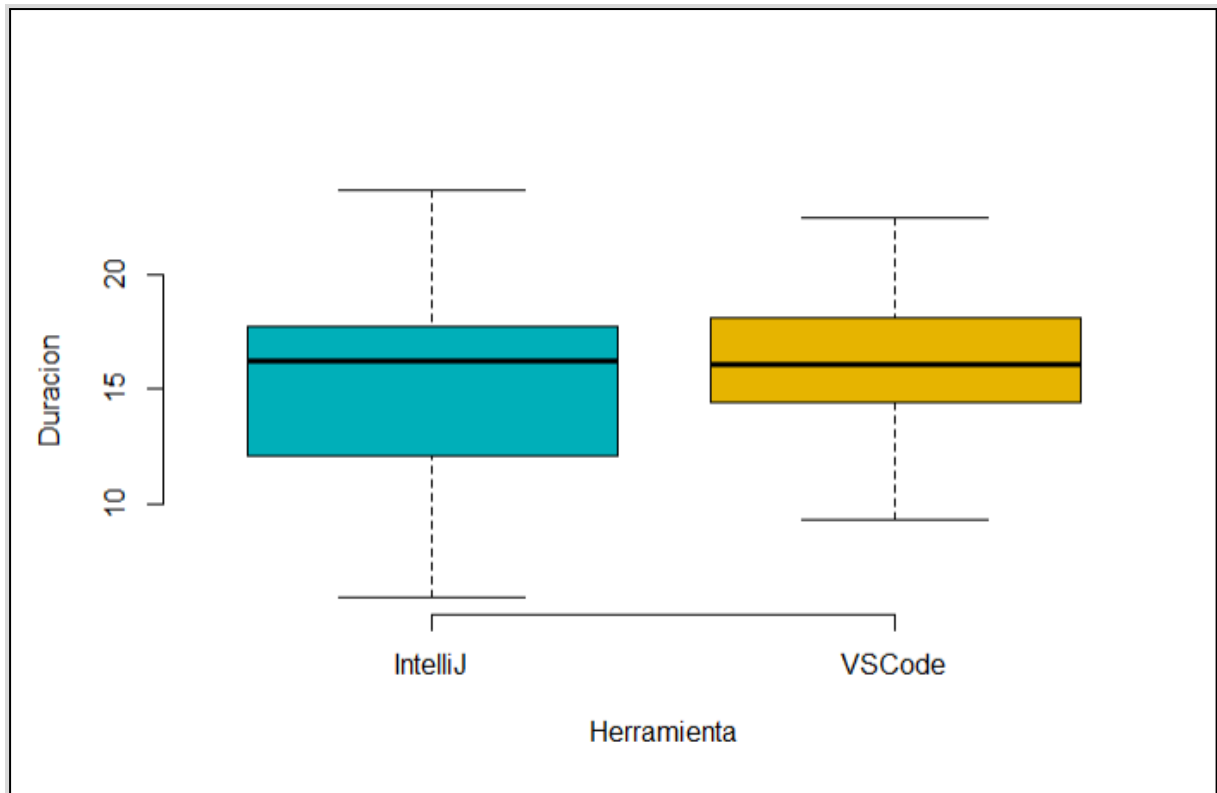
Herramienta <chr>	Experiencia <fctr>	count <int>	mean <dbl>	var <dbl>	sd <dbl>
IntelliJ	Nov	10	18.46	6.102667	2.470358
IntelliJ	Int	10	16.58	5.452889	2.335142
IntelliJ	Ava	10	10.24	8.273778	2.876418
VSCode	Nov	10	17.16	2.887111	1.699150
VSCode	Int	10	17.94	11.024889	3.320375
VSCode	Ava	10	13.10	5.244444	2.290075

6 rows

Tiempo en codificación por Herramienta usada

```
boxplot(Duracion ~ Herramienta, data=IDE, frame = FALSE,
```

```
col = c("#00AFBB", "#E7B800"), ylab=" Duracion")
```



Pregunta 3

¿Qué parece indicar el boxplot anterior viendo las medianas y la variabilidad?

R/ Basándonos únicamente en la Herramienta, el gráfico parece indicar que la mediana no varía mucho entre ambos niveles, también podemos observar que se solapan las cajas por lo que se apoya aún más que no hay diferencia significativa en las medianas. Sin embargo, la variabilidad en el caso de IntelliJ es mucho mayor que VSCode por lo que debemos comprobar el supuesto.

Tiempo en codificación por Experiencia del programador

Pregunta 4

Cree un diagrama similar al anterior para la variable “Experiencia”. Presente el código y el gráfico resultante.

R/

```
boxplot(Duracion ~ Experiencia, data=IDE, frame = FALSE,
col = c("#00AFBB", "#E7B800"), ylab=" Duracion")
```

Pregunta 5

¿Qué parece indicar el boxplot anterior viendo las medianas y la variabilidad?

R/ A primera vista, pareciera que no hay mucha diferencia entre los novatos y los intermedios. Sin embargo, el tiempo de los desarrolladores avanzados si baja bastante.

Duración en horas por combinación de Herramienta y Experiencia

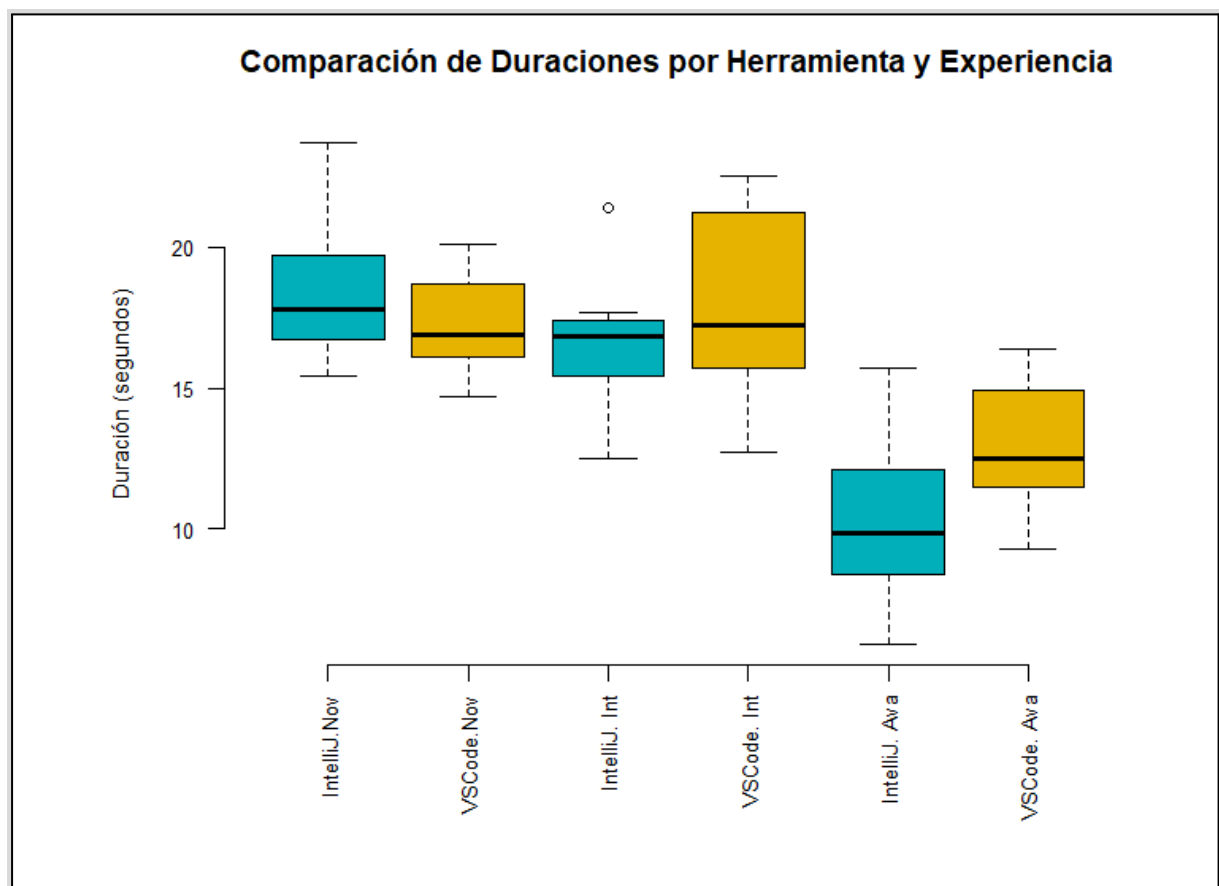
```
par( mar = c(8, 8, 4, 2) + 0.1, las = 2)
```

```
boxplot(
```

```
Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE, frame = FALSE, col = c("#00AFBB",  
"#E7B800"), main = "Comparación de Duraciones por Herramienta y Experiencia", xlab = "", ylab = "Duración (segundos)", cex.axis = 0.8, cex.lab = 0.9
```

```
)
```

```
par(las = 0)
```



Invirtiendo las variables independientes

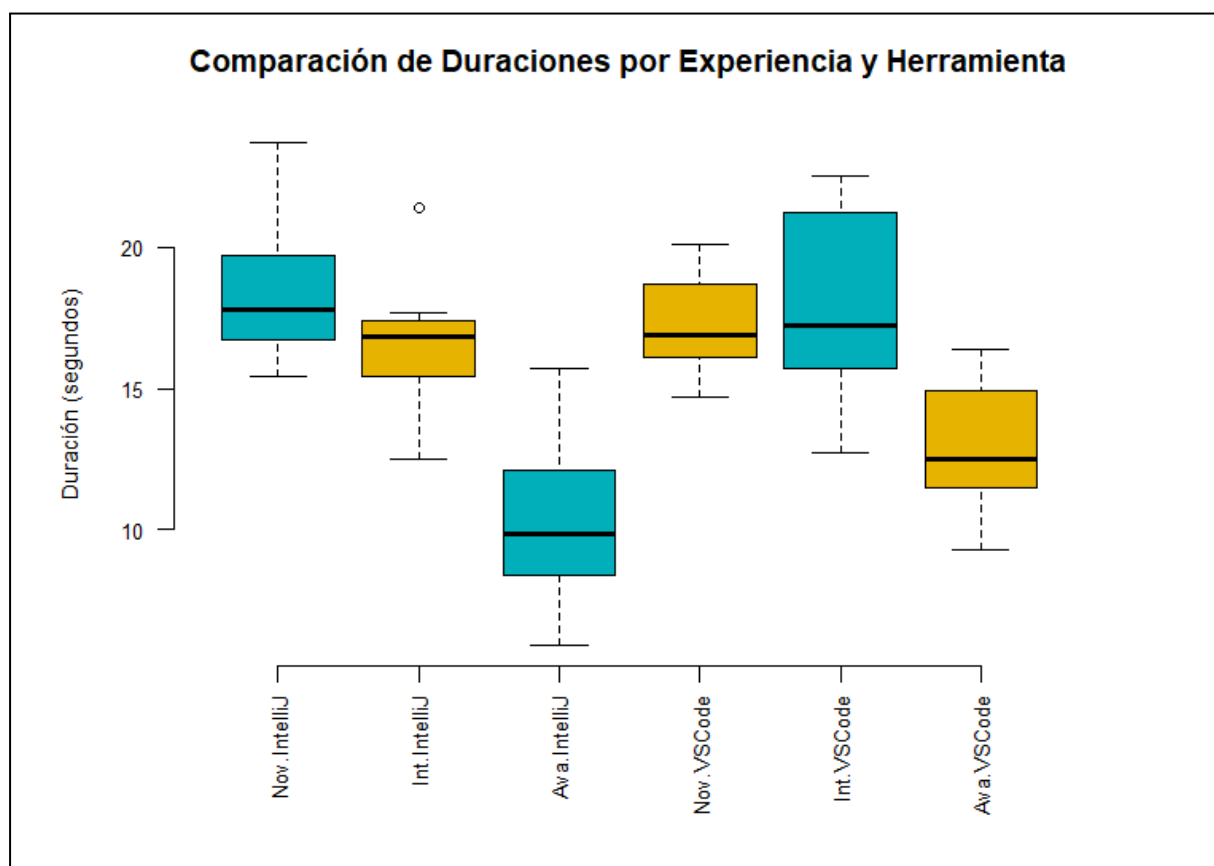
```
par( mar = c(8, 8, 4, 2) + 0.1, las = 2)
```

```
boxplot(
```

```
Duracion ~ Experiencia*Herramienta, data = IDE, frame = FALSE, col = c("#00AFBB",  
"#E7B800"), main = "Comparación de Duraciones por Experiencia y Herramienta", xlab  
= "", ylab = "Duración (segundos)", cex.axis = 0.8, cex.lab = 0.9
```

```
)
```

```
par(las = 0)
```



Pregunta 6

¿Hay información adicional que pueda extraer de los dos boxplots anteriores?

R/ Del primer boxplot podemos ver que la diferencia en medias es significativa cuando comparamos a los desarrolladores avanzados con el resto. En cuanto a variabilidad no se puede apreciar alguna tendencia clara con solo ver los gráficos.

Interacciones de las variables de diseño

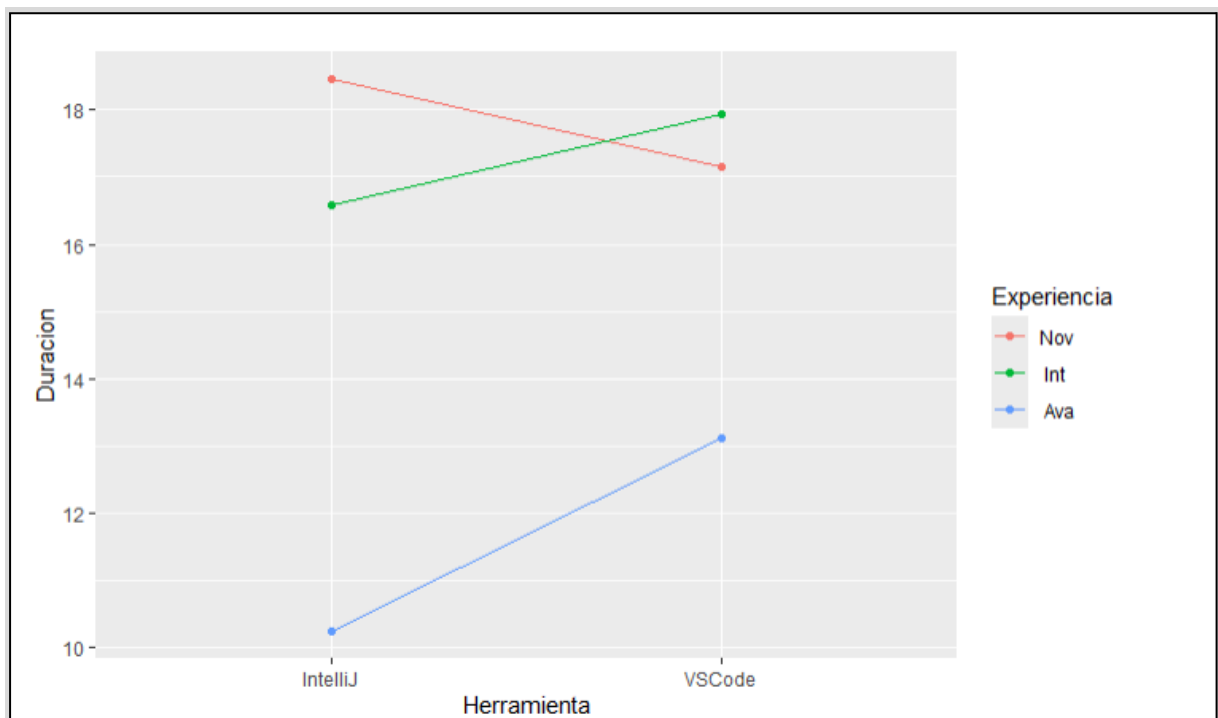
IDE %>%

ggplot() +

aes(x = Herramienta, color = Experiencia, group = Experiencia, y = Duracion) +

stat_summary(fun = mean, geom = "point") +

stat_summary(fun = mean, geom = "line")



Pregunta 7

Cree un diagrama similar al anterior pero agrupando por la variable “Herramienta”.

Presente el código y el gráfico resultante

R/

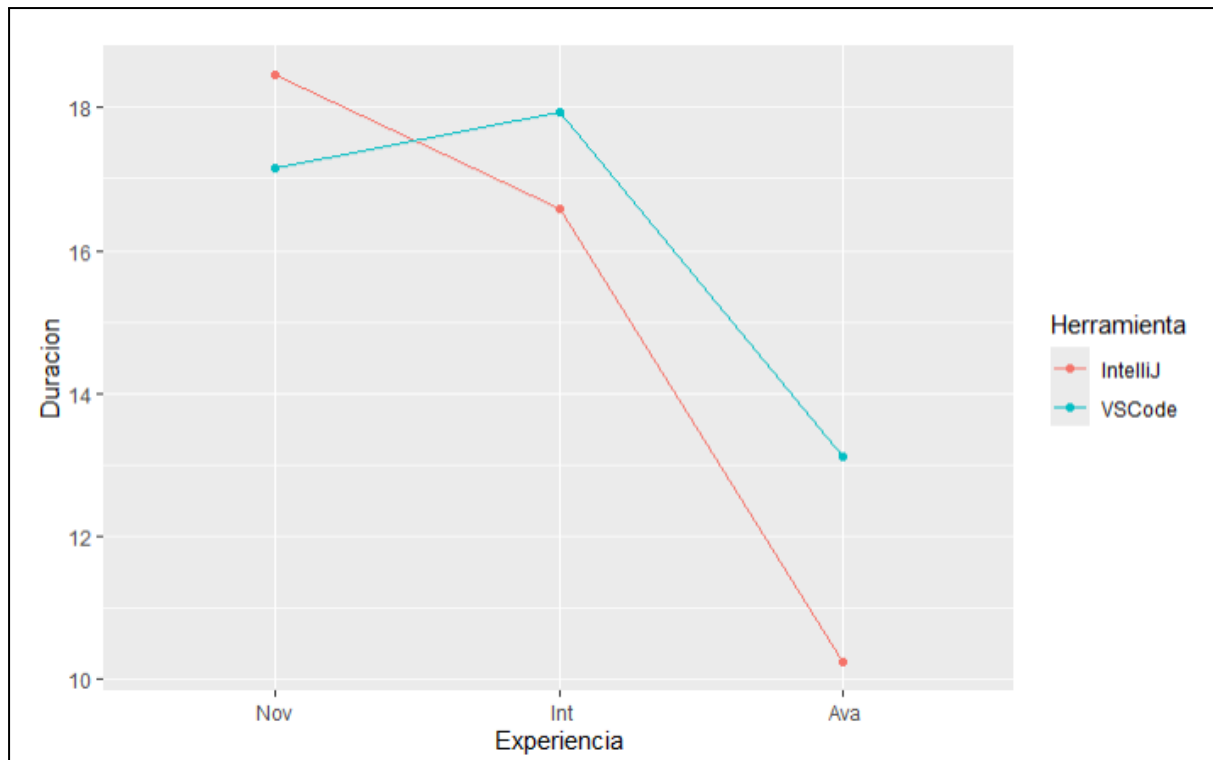
IDE %>%

ggplot() +

aes(x = Experiencia, color = Herramienta, group = Herramienta, y = Duracion) +

stat_summary(fun = mean, geom = "point") +

stat_summary(fun = mean, geom = "line")



Pregunta 8

¿Qué puede deducir de los gráficos anteriores? ¿Existe interacción entre las variables para alguno de los niveles de los factores?

R/

Los gráficos anteriores nos presentan la misma información de dos maneras distintas. De ellos podemos deducir que si existe interacción entre los factores, más específicamente cuando tratamos ambos niveles de Herramienta entre los niveles Principiante e Intermedio del factor de Experiencia. Esa interacción no existe cuando la experiencia es Avanzado.

Otra herramienta para plots de interacciones.

```
interaction.plot(x.factor = IDE$Experiencia, trace.factor = Herramienta,
response = IDE$Duracion, fun = mean,
type = "b", legend = TRUE,
xlab = "Experiencia", ylab="Duración en horas",
pch=c(1,19), col = c("#00AFBB", "#E7B800"))
```

Pregunta 9.

Construya un gráfico equivalente para ver las interacciones donde el factor x es de la variable “Herramienta” y el factor de trace es la variable “Experiencia”. Muestre el código y el gráfico resultante.

R/

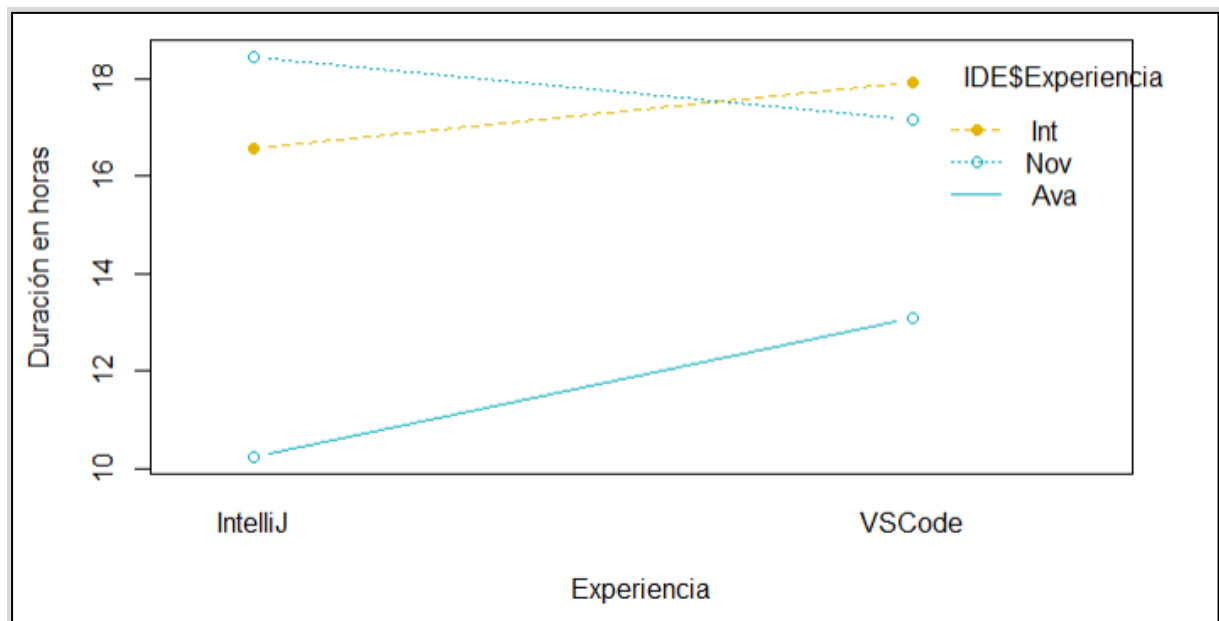
```
interaction.plot(x.factor = Herramienta, trace.factor = IDE$Experiencia,
```

```
response = IDE$Duracion, fun = mean,
```

```
type = "b", legend = TRUE,
```

```
xlab = "Experiencia", ylab="Duración en horas",
```

```
pch=c(1,19), col = c("#00AFBB", "#E7B800"))]
```



Calculamos la prueba ANOVA de dos vías

ANOVA de dos vías sin interacción de las variables independientes (signo +)

```
res.aov <- aov(Duracion ~ Herramienta + Experiencia, data = IDE)
```

```
summary(res.aov)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Herramienta	1	14.2	14.21	2.013	0.161
Experiencia	2	461.7	230.83	32.705	3.89e-10 ***
Residuals	56	395.3	7.06		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1					

Pregunta 10

¿Qué información nos da esta prueba ANOVA sin interacción? ¿Depende la duración en horas del Herramienta y/o de la Experiencia?

R/ El p value de Herramienta es $0.161 > 0.05$, el p value de la Experiencia es $3.9 \times 10^{-10} < 0.001$. Por lo tanto, bajo este modelo sin interacción, la duración en horas depende del factor Experiencia pero no depende de la Herramienta (al nivel de significación $\alpha=0.05$).

ANOVA de 2 vías con interacción de las variables independientes (signo *)

Método 1

```
res.aov_inter <- aov(Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE)
```

```
summary(res.aov_inter)
```

Método 2

```
res.aov_inter2 <- aov(Duracion ~ Herramienta + Experiencia +  
Herramienta:Experiencia, data = IDE)
```

```
summary(res.aov_inter2)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Herramienta	1	14.2	14.21	2.187	0.1450
Experiencia	2	461.7	230.83	35.526	1.42e-10 ***
Herramienta:Experiencia	2	44.4	22.19	3.416	0.0401 *
Residuals	54	350.9	6.50		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1					

Pregunta 11

¿Qué información nos da esta prueba ANOVA con interacción? ¿Depende la duración en horas del Herramienta y/o la Experiencia? ¿Hay interacción entre Experiencia y Herramienta?

R/ La duración depende fuertemente de la Experiencia, pero no de la Herramienta como efecto principal aislado. Sin embargo, sí hay interacción entre Herramienta y Experiencia: el beneficio (o desventaja) de usar VSCode vs IntelliJ depende del nivel de experiencia del programador.

Múltiples comparaciones por pares

```
TukeyHSD(res.aov_inter , which = "Experiencia")
```

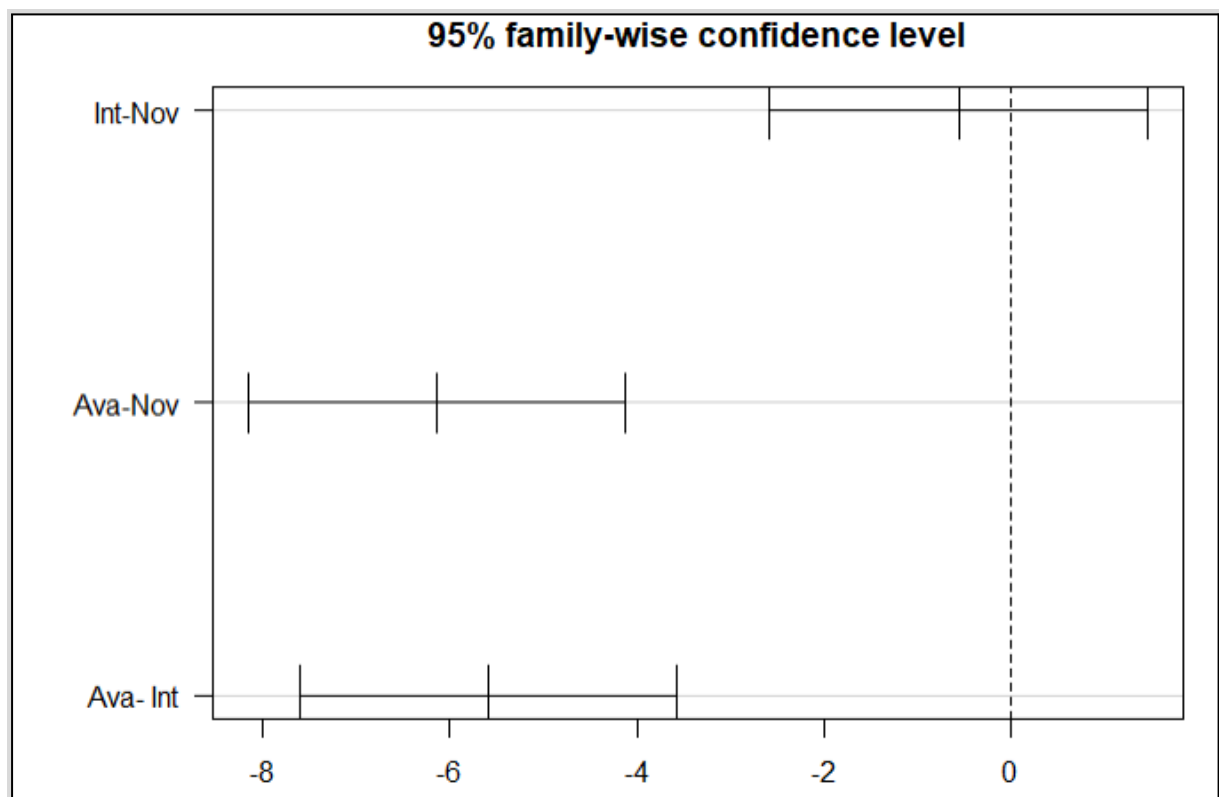
```
Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE)

$Experiencia
      diff      lwr      upr    p adj
Int-Nov  -0.55 -2.492637  1.392637 0.774757
Ava-Nov  -6.14 -8.082637 -4.197363 0.000000
Ava- Int -5.59 -7.532637 -3.647363 0.000000
```

```
par(mar = c(2, 6, 2, 2))
```

```
plot(TukeyHSD(res.aov, conf.level=.95, which = "Experiencia"), las = 1)
```



Pregunta 12

¿Qué se puede deducir del Tukey anterior sobre el factor Experiencia?

R/ Del análisis post-hoc de Tukey se deduce que sólo el nivel “Ava” se diferencia significativamente de los otros dos; en cambio, no existe diferencia significativa entre “Nov” e “Int”.

Múltiples comparaciones para los niveles de “Herramienta”

```
TukeyHSD(res.aov_inter, which = "Herramienta")
```

```
Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE)

$Herramienta
              diff            lwr            upr            p adj
VSCode-IntelliJ 0.9733333 -0.3461991 2.292866 0.1449854
```

Pregunta 13

¿Tiene sentido analizar las comparaciones múltiples de “Herramienta”?

R/ Dado que el factor Herramienta sólo tiene dos niveles, la comparación múltiple de Tukey no aporta información nueva: la única comparación obtenida (VSCode vs IntelliJ) es equivalente a un contraste t o al término F del ANOVA

Comparaciones Tukey para el modelo con interacción

```
TukeyHSD(res.aov_inter)
```

Pregunta 14

Presenta la parte de los resultados con las combinaciones Herramienta:Experiencia, señalando en cuáles comparaciones de tratamientos sí hay diferencia significativa.

R/

```

Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE)

$Herramienta
              diff          lwr          upr          p adj
vsCode-IntelliJ 0.9733333 -0.3461991 2.292866 0.1449854

$Experiencia
              diff          lwr          upr          p adj
Int-Nov    -0.55 -2.492637  1.392637 0.774757
Ava-Nov    -6.14 -8.082637 -4.197363 0.000000
Ava- Int   -5.59 -7.532637 -3.647363 0.000000

$`Herramienta:Experiencia`
              diff          lwr          upr          p adj
vsCode:Nov-IntelliJ:Nov    -1.30 -4.6680108  2.0680108 0.8622291
IntelliJ: Int-IntelliJ:Nov    -1.88 -5.2480108  1.4880108 0.5704786
vsCode: Int-IntelliJ:Nov     -0.52 -3.8880108  2.8480108 0.9973884
IntelliJ: Ava-IntelliJ:Nov    -8.22 -11.5880108 -4.8519892 0.0000000
vsCode: Ava-IntelliJ:Nov     -5.36 -8.7280108 -1.9919892 0.0002538
IntelliJ: Int-vsCode:Nov      -0.58 -3.9480108  2.7880108 0.9956253
vsCode: Int-vsCode:Nov        0.78 -2.5880108  4.1480108 0.9829766
IntelliJ: Ava-vsCode:Nov      -6.92 -10.2880108 -3.5519892 0.0000019
vsCode: Ava-vsCode:Nov       -4.06 -7.4280108 -0.6919892 0.0096289
vsCode: Int-IntelliJ: Int     1.36 -2.0080108  4.7280108 0.8382570
IntelliJ: Ava-IntelliJ: Int   -6.34 -9.7080108 -2.9719892 0.0000123
vsCode: Ava-IntelliJ: Int     -3.48 -6.8480108 -0.1119892 0.0389854
IntelliJ: Ava-vsCode: Int     -7.70 -11.0680108 -4.3319892 0.0000002
vsCode: Ava-vsCode: Int       -4.84 -8.2080108 -1.4719892 0.0011615
vsCode: Ava-IntelliJ: Ava      2.86 -0.5080108  6.2280108 0.1396558

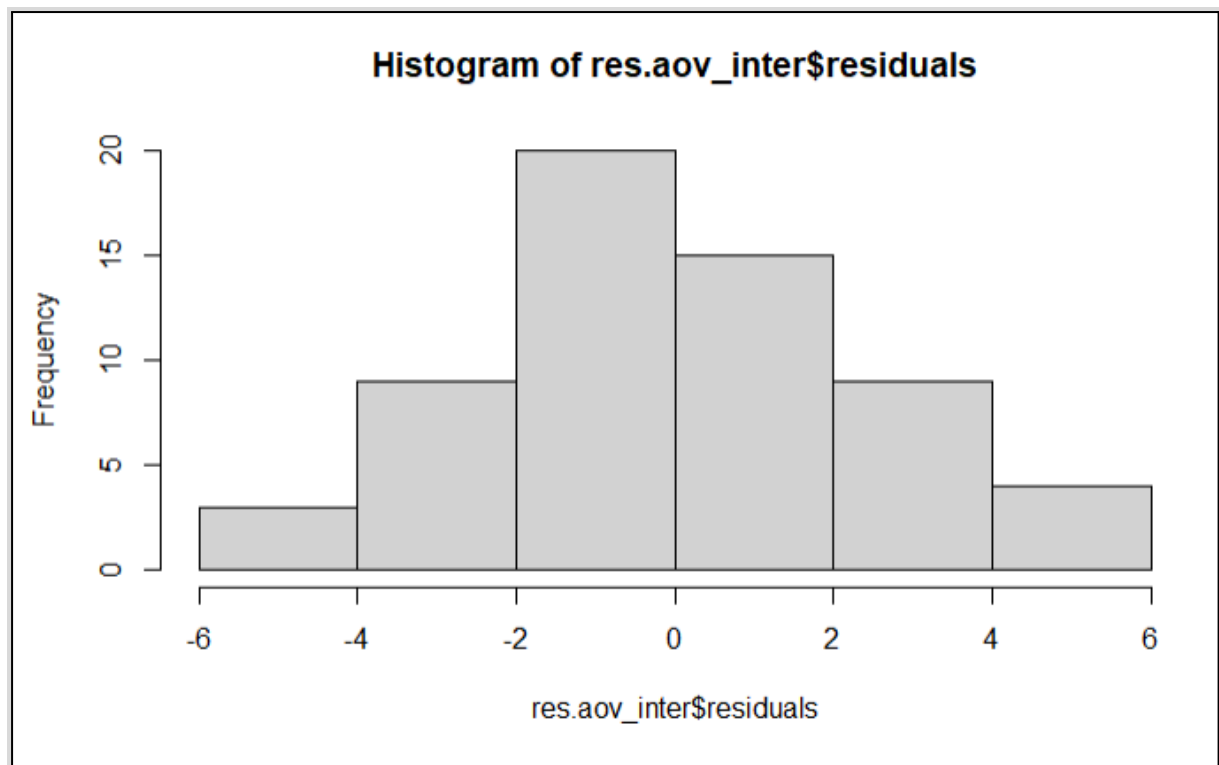
```

El factor Experiencia (y en particular el nivel “Avanzado”) es el que realmente distingue los tiempos de codificación, y que la interacción muestra que ese efecto varía levemente según la herramienta pero siempre a favor de los más experimentados.

Verificación de supuestos

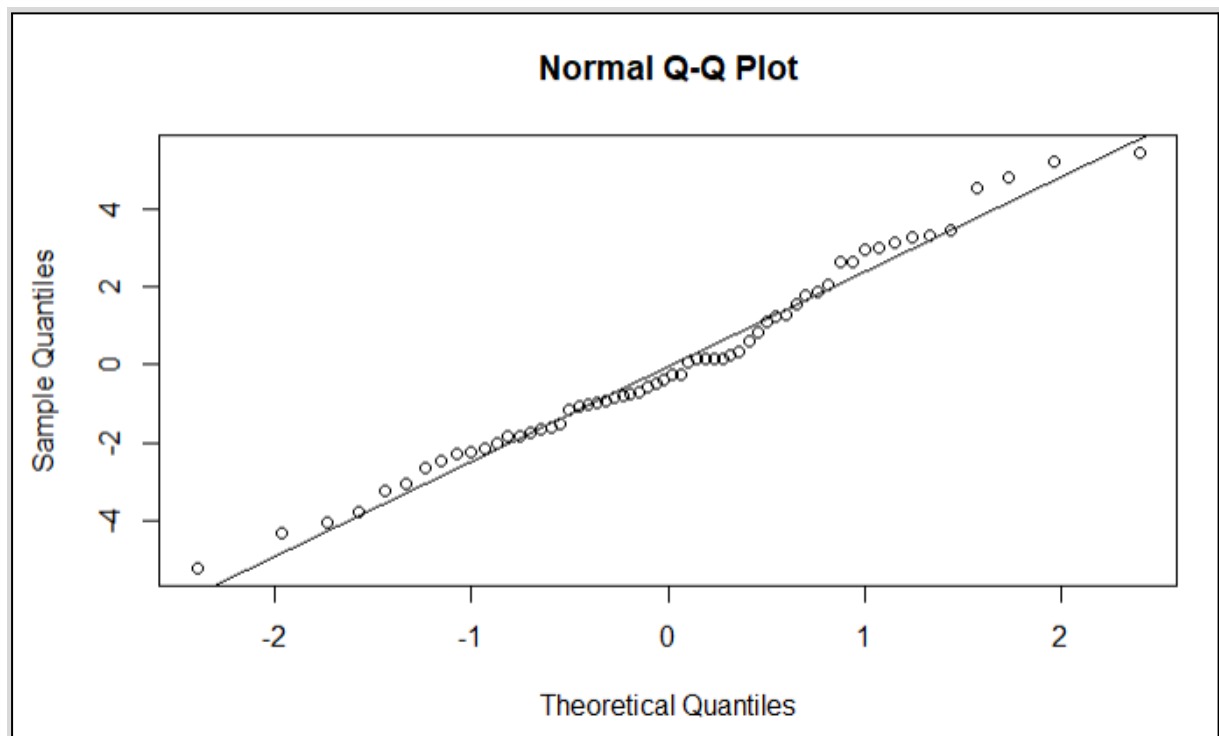
Normalidad

```
hist(res.aov_inter$residuals)
```



```
qqnorm(res.aov_inter$residuals)
```

```
qqline(res.aov_inter$residuals)
```



Pregunta 15

¿Qué puede deducir de los gráficos anteriores? ¿Parecen seguir una distribución normal?

R/ Del histograma se aprecia una distribución de los residuales aproximadamente simétrica en torno a cero y con forma de “campana”, sin sesgos evidentes. En el Q-Q plot, la mayoría de los puntos caen muy cerca de la línea recta, indicando que los cuantiles empíricos de los residuales coinciden bien con los cuantiles teóricos de una normal. Solo en los extremos hay ligeras desviaciones, pero no suficientes para rechazar la normalidad. En conjunto, los residuales parecen seguir razonablemente una distribución normal.

Prueba Shapiro Wilks

```
shapiro.test(res.aov_inter$residuals)
```

```
shapiro-wilk normality test

data:  res.aov_inter$residuals
W = 0.98049, p-value = 0.4497
```

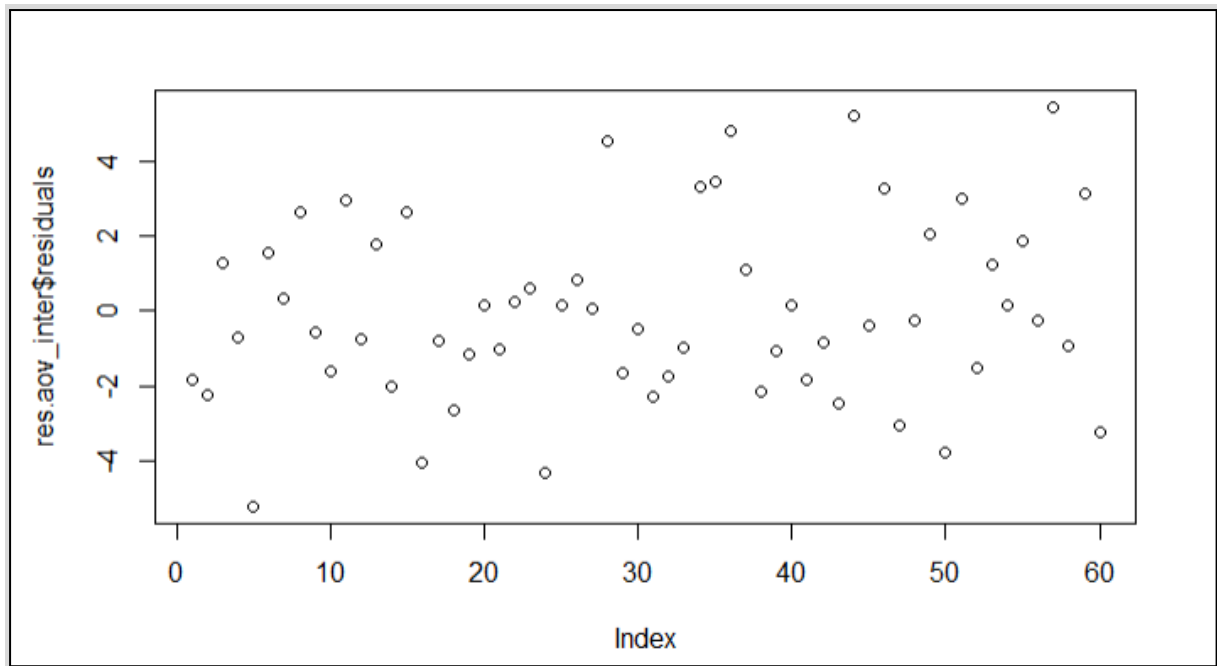
Pregunta 16

¿Siguen los residuales una distribución normal? Justifique su respuesta

R/ El estadístico de Shapiro–Wilk arroja $W = 0.9805$ con $p\text{-valor} = 0.4497$. Como este $p\text{-valor}$ es mayor que $\alpha = 0.05$, no rechazamos la hipótesis nula de normalidad. Por lo tanto, podemos concluir que no hay evidencia suficiente para afirmar que los residuales no sigan una distribución normal; es razonable asumir normalidad.

Independencia

```
plot(res.aov_inter$residuals)
```



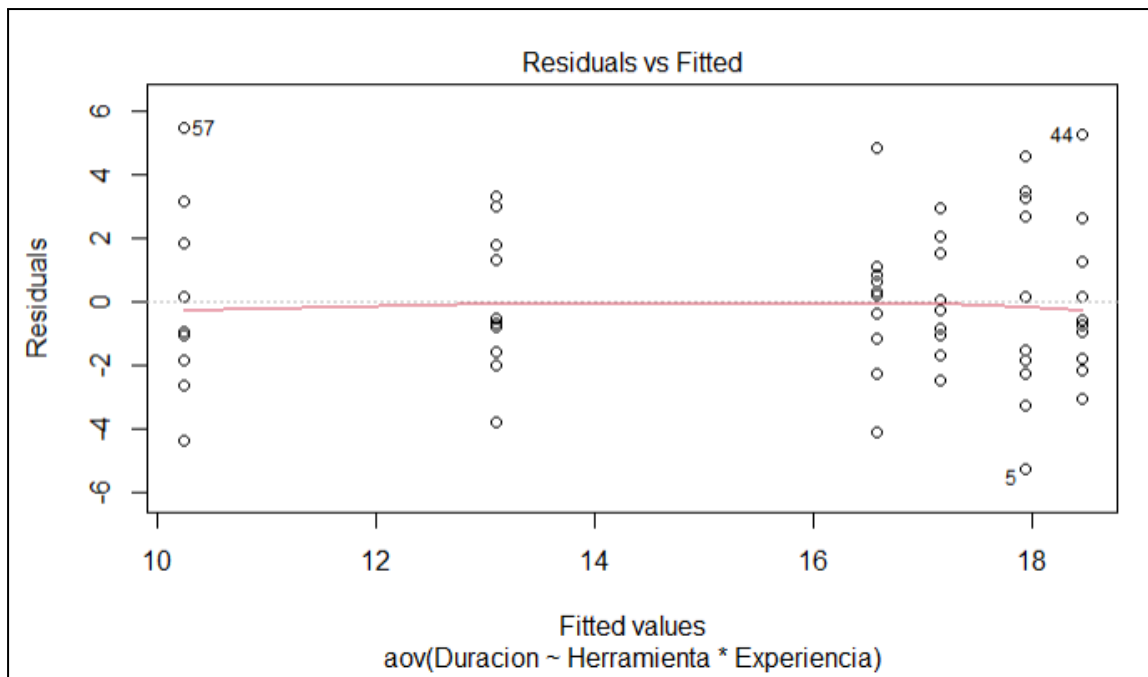
Pregunta 17

¿Dado el gráfico anterior podría intuir que son independientes?

R/ Del diagrama de residuales frente al índice se observa un patrón aleatorio: los puntos se dispersan sin formar tendencia ascendente, descendente ni agrupamientos sistemáticos a lo largo de las observaciones. Esto sugiere que no hay dependencia temporal u ordenada entre residuales, por lo que podemos intuir independencia de las observaciones.

Homogeneidad de varianzas

```
plot(res.aov_inter, 1)
```



Pregunta 18

¿Dado el gráfico anterior se podría intuir que las varianzas son homogéneas?

R/ En el gráfico de residuales vs. valores ajustados no se aprecia un patrón de “embudo” (no hay aumento o disminución sistemática de la dispersión de los residuales a lo largo de los fitted). Los puntos se distribuyen en una banda horizontal de manera más o menos uniforme, sin que las varianzas locales parecen diferir notablemente.

Prueba de Bartlett

```
inter <- interaction(IDE$Experiencia, IDE$Herramienta)
```

```
bartlett.test(Duracion ~ inter, data = IDE)
```

```
Bartlett test of homogeneity of variances
data: Duracion by inter
Bartlett's K-squared = 4.2539, df = 5, p-value = 0.5135
```

Pregunta 19

¿Se puede afirmar que las varianzas de los residuales son homogéneas? Explique.

R/ Como este p-valor es mayor que $\alpha = 0.05$, no rechazamos la hipótesis nula de varianzas iguales entre los grupos (combinaciones de Experiencia $\times$ Herramienta). Por

tanto, podemos afirmar que no hay evidencia de heterogeneidad de varianzas y que se cumple el supuesto de homocedasticidad.

Tamaño del efecto

```
library(lsr)
```

```
etaSquared(res.aov_inter, anova = TRUE)
```

	eta.sq	eta.sq.part	SS	df	MS
Herramienta	0.0163128	0.03892452	14.21067	1	14.21067
Experiencia	0.5299609	0.56817880	461.66800	2	230.83400
Herramienta:Experiencia	0.0509511	0.11229478	44.38533	2	22.19267
Residuals	0.4027752	NA	350.87200	54	6.49763
	F	p			
Herramienta	2.187054	1.449854e-01			
Experiencia	35.525878	1.423006e-10			
Herramienta:Experiencia	3.415502	4.011040e-02			
Residuals	NA	NA			

Pregunta 20

¿Qué puede decir del tamaño del efecto de cada factor? ¿Y la interacción? Debe usar el valor eta.sq.part, que hace el ajuste cuando son varios factores.

R/ El factor Experiencia tiene, con mucho, el mayor tamaño de efecto, confirmando que es el principal determinante del tiempo de codificación. La interacción también contribuye de forma notable, mostrando que parte de la varianza se debe a cómo varía el efecto de la herramienta según el nivel de experiencia. El efecto de Herramienta, sin embargo, es pequeño.

Potencia de la prueba

```
library(pwr2)
```

```
etaA <- 0.03892452
```

```
etaB <- 0.56817880
```

```
fA <- sqrt( etaA / (1 - etaA) )
```

```
fB <- sqrt( etaB / (1 - etaB) )
```

```
print(fA) # ≈ 0.20
```

```
print(fB) # ≈ 1.15
```

```
pwr.2way(  
  a = 2, b = 3, alpha = 0.05,  
  size.A = 30, size.B = 20,  
  f.A = fA, f.B = fB  
)
```

Pregunta 21

¿Qué potencia se obtuvo dados los datos de la muestra? ¿Es un valor apropiado para un experimento?

R/ El experimento tiene potencia adecuada para evaluar el gran efecto de la Experiencia, pero ligeramente insuficiente para evaluar el efecto más pequeño de la Herramienta. Si se quiere reforzar la capacidad de detectar diferencias entre entornos de programación, convendría aumentar el tamaño muestral.